

REDES DE COMPUTADORES

Aula 09 - Camada de Transporte



Lorena de S. B. Borges



INTRODUÇÃO

- A CAMADA DE TRANSPORTE ESTÁ LOCALIZADA ENTRE A CAMADA DE APLICAÇÃO E A CAMADA DE REDE;
- FORNECE COMUNICAÇÃO PROCESSO A PROCESSO ENTRE DUAS CAMADAS DE APLICAÇÃO, UMA NA ESTAÇÃO LOCAL E OUTRA NA REMOTA;
- A CAMADA DE TRANSPORTE É O CORAÇÃO DA PILHA DE PROTOCOLOS TCP/IP;
- MEIO LÓGICO FIM A FIM PARA TRANSFERIR DADOS DE UM PONTO A OUTRO NA INTERNET.

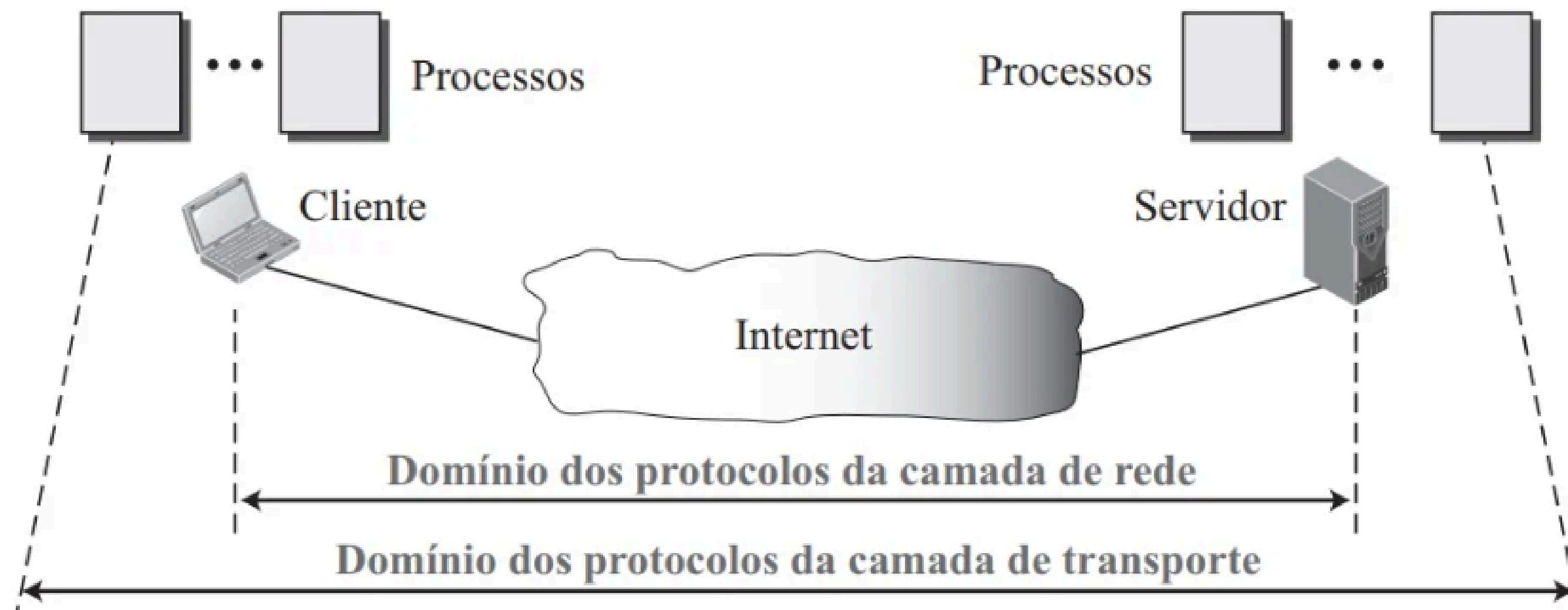
INTRODUÇÃO

COMUNICAÇÃO PROCESSO A PROCESSO

- O PRIMEIRO DEVER DE UM PROTOCOLO DE CAMADA DE TRANSPORTE É PROPORCIONAR COMUNICAÇÃO PROCESSO A PROCESSO;
- UM PROCESSO É UMA ENTIDADE DA CAMADA DE APLICAÇÃO (PROGRAMA EM EXECUÇÃO) QUE USA OS SERVIÇOS DA CAMADA DE TRANSPORTE;

CAMADA REDE: COMUNICAÇÃO HOST A HOST

CAMADA DE TRANSPORTE: COMUNICAÇÃO PROCESSO A PROCESSO



Transport vs. network layer services and protocols



household analogy:

12 kids in Ann's house sending letters to 12 kids in Bill's house:

- hosts = houses
- processes = kids
- app messages = letters in envelopes



INTRODUÇÃO

ENDEREÇAMENTO: NÚMEROS DE PORTA

- UM PROCESSO NA ESTAÇÃO LOCAL, DENOMINADO CLIENTE, NECESSITA DE SERVIÇOS OFERECIDOS POR UM PROCESSO NORMALMENTE LOCALIZADO EM UMA ESTAÇÃO REMOTA, DENOMINADO SERVIDOR.
- NA COMUNICAÇÃO, PRECISAMOS DEFINIR A ESTAÇÃO LOCAL, O PROCESSO LOCAL, A ESTAÇÃO REMOTA E O PROCESSO REMOTO.
- A ESTAÇÃO LOCAL E A REMOTA SÃO DEFINIDAS USANDO OS ENDEREÇOS IP;
- PARA DEFINIR OS PROCESSOS TEMOS OS CHAMADOS NÚMEROS DE PORTA;
- OS **NÚMEROS DE PORTA** SÃO NÚMEROS INTEIROS ENTRE **0 E 65.535 (16 BITS)**

Transport vs. network layer services and protocols

- network layer: logical communication between *hosts*
- transport layer: logical communication between *processes*
 - relies on, enhances, network layer services

household analogy:

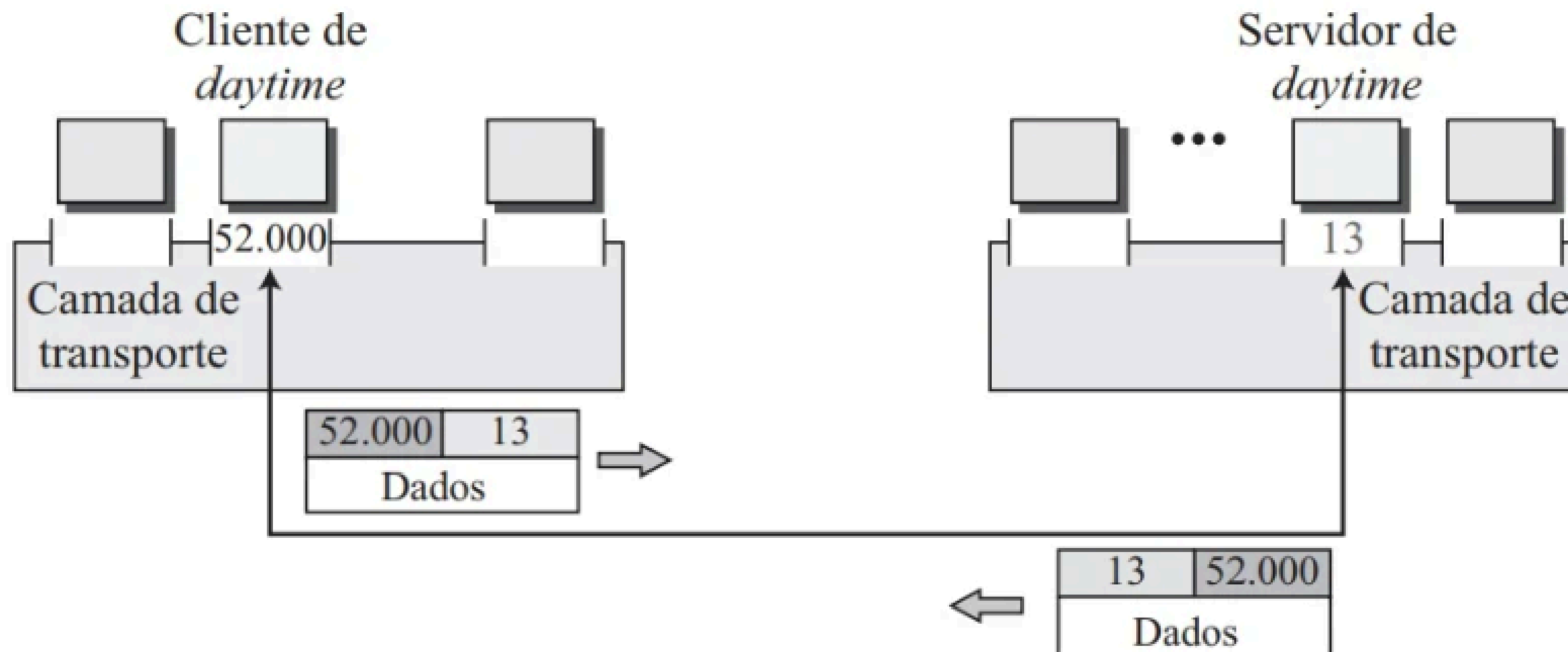
12 kids in Ann's house sending letters to 12 kids in Bill's house:

- hosts = houses
- processes = kids
- app messages = letters in envelopes

INTRODUÇÃO

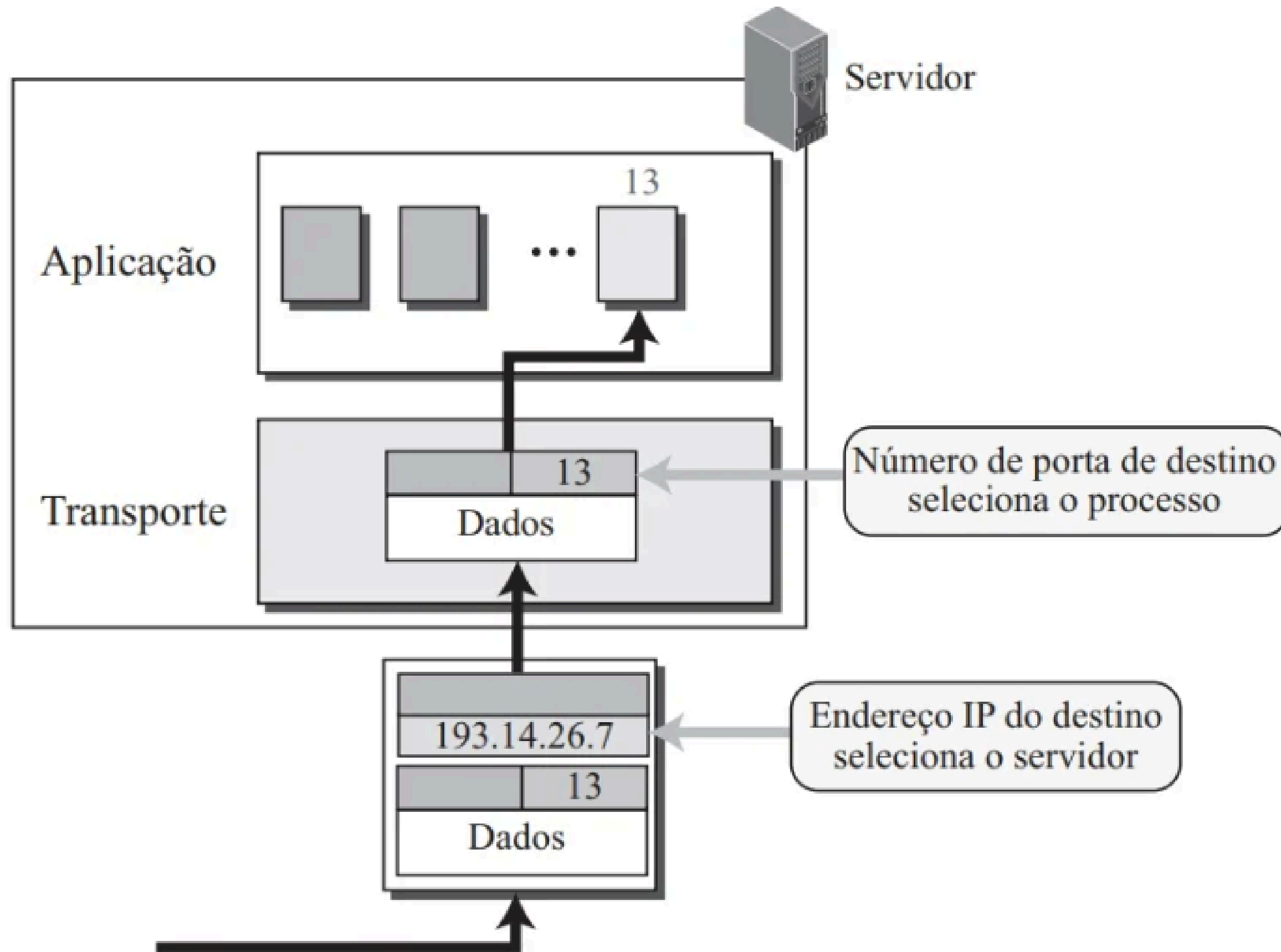
ENDEREÇAMENTO: NÚMEROS DE PORTA

- O PROGRAMA-CLIENTE DEFINE A SI MESMO COM UM NÚMERO DE PORTA, CHAMADO NÚMERO DE PORTA EFÊMERO;
- NÚMERO DE PORTA EFÊMERO SEJA MAIOR QUE 1.023;
- NÚMEROS DE PORTA UNIVERSAIS PARA OS PROCESSOS-SERVIDOR;
- ESTES SÃO CHAMADOS NÚMEROS DE PORTA BEM CONHECIDOS.



INTRODUÇÃO

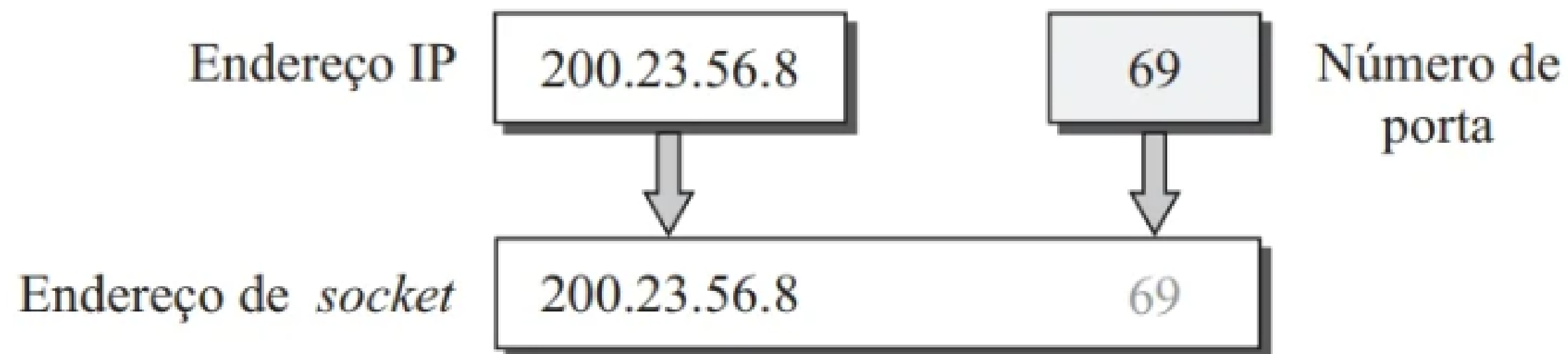
ENDEREÇAMENTO: NÚMEROS DE PORTA



INTRODUÇÃO

ENDEREÇOS DE SOCKET

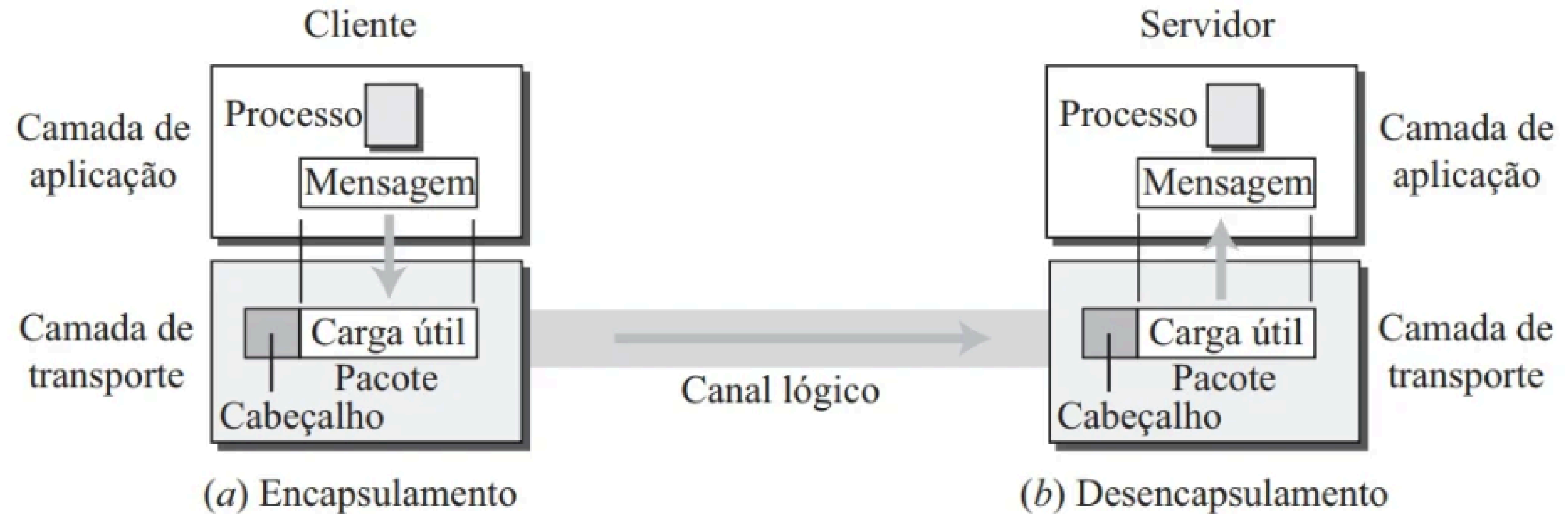
- UM PROTOCOLO DA CAMADA DE TRANSPORTE REQUER UM ENDEREÇO IP E UM NÚMERO DE PORTA, EM CADA EXTREMIDADE, PARA ESTABELECEER UMA CONEXÃO;
- A COMBINAÇÃO DE UM ENDE-REÇO IP E DE UM NÚMERO DE PORTA É CHAMADA **ENDEREÇO DE SOCKET**.
- O ENDEREÇO DE SOCKET DO CLIENTE DEFINE O PROCESSO-CLIENTE UNIVOCAMENTE;
- O ENDEREÇO DE SOCKET DO SERVIDOR DEFINE UM PROCESSO-SERVIDOR UNIVOCAMENTE.
- NA INTERNET, PRECISAMOS DE UM PAR DE ENDEREÇOS DE SOCKET: O ENDEREÇO DE SOCKET CLIENTE E O ENDEREÇO DE SOCKET SERVIDOR. E



INTRODUÇÃO

ENCAPSULAMENTO E DEENCAPSULAMENTO

OS PACOTES NAS CAMADAS DE TRANSPORTE NA INTERNET SÃO DENOMINADOS DATAGRAMAS DE USUÁRIO, SEGMENTOS OU PACOTES.



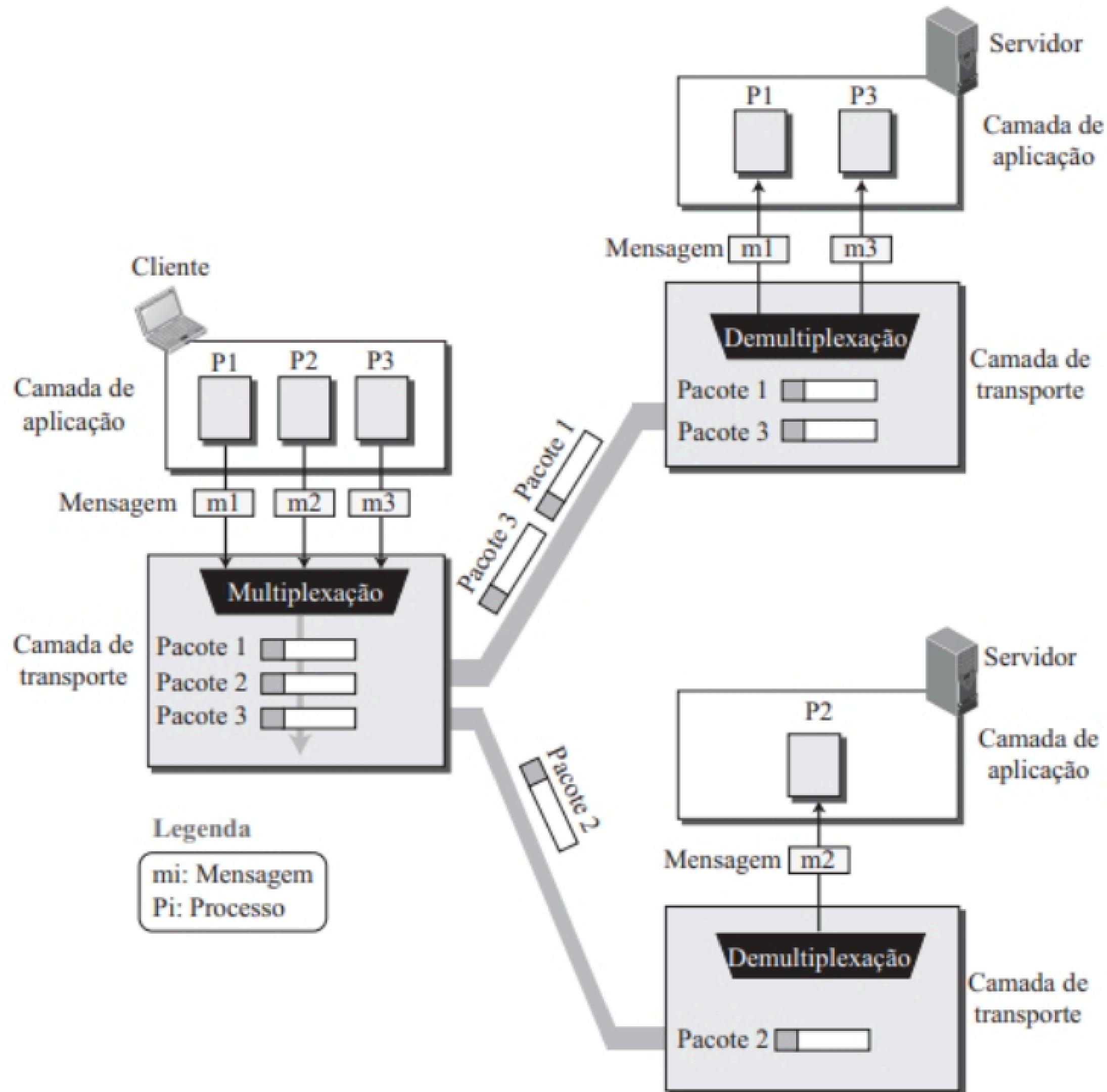


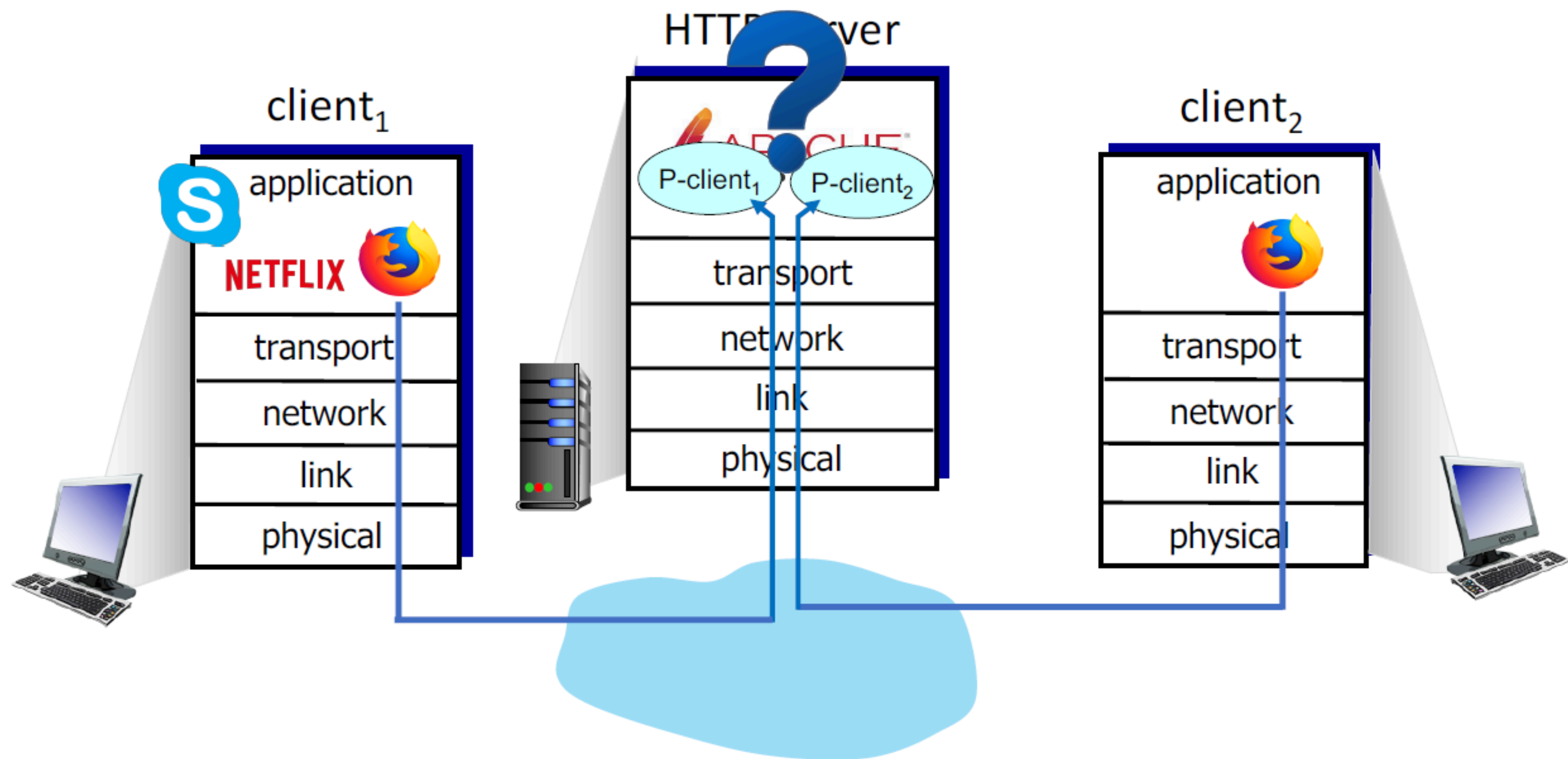
INTRODUÇÃO

MULTIPLEXAÇÃO E DEMULTIPLEXAÇÃO

- SEMPRE QUE UMA ENTIDADE ACEITA ITENS DE MAIS DE UMA ORIGEM, TEMOS ALGO DENOMINADO **MULTIPLEXAÇÃO (MUITOS PARA UM)**;
- SEMPRE QUE UMA ENTIDADE ENCAMINHA ITENS A MAIS DE UMA ORIGEM, TEMOS ALGO DENOMINADO **DEMULTIPLEXAÇÃO (UM PARA MUITOS)**.
- A CAMADA DE TRANSPORTE:
 - **NA ORIGEM REALIZA A MULTIPLEXAÇÃO**
 - **NO DESTINO EXECUTA A DEMULTIPLEXAÇÃO**

MULTIPLEXAÇÃO E DEMULTIPLEXAÇÃO





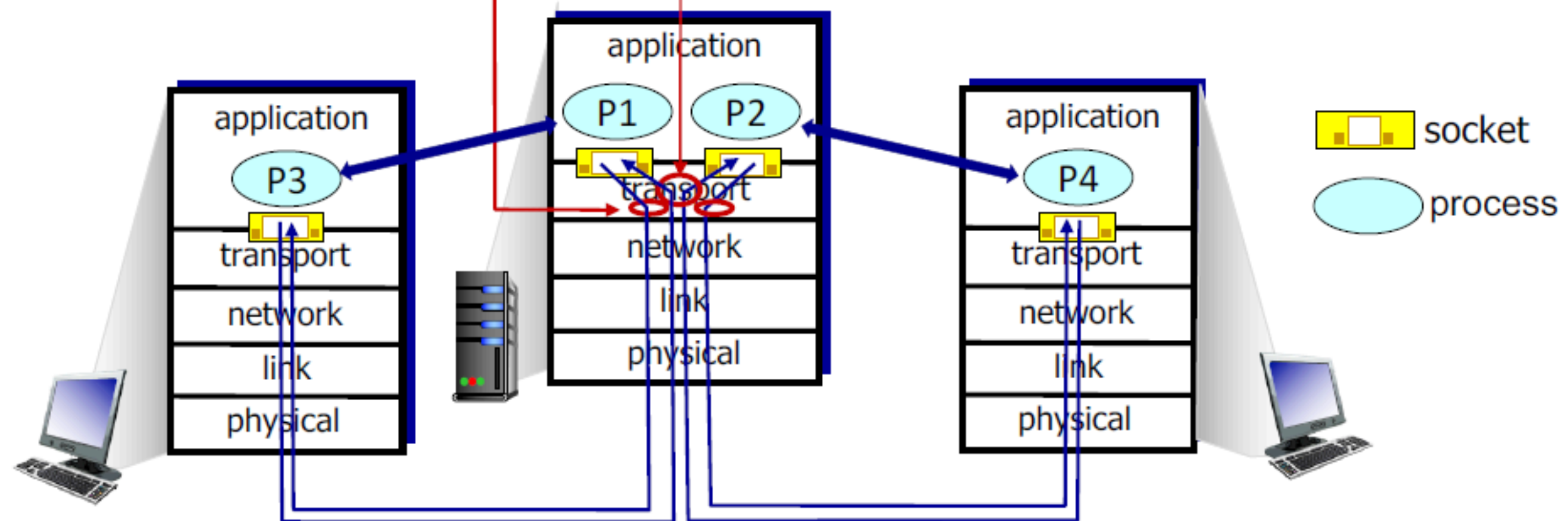
Multiplexing/demultiplexing

multiplexing at sender:

handle data from multiple sockets, add transport header (later used for demultiplexing)

demultiplexing at receiver:

use header info to deliver received segments to correct socket

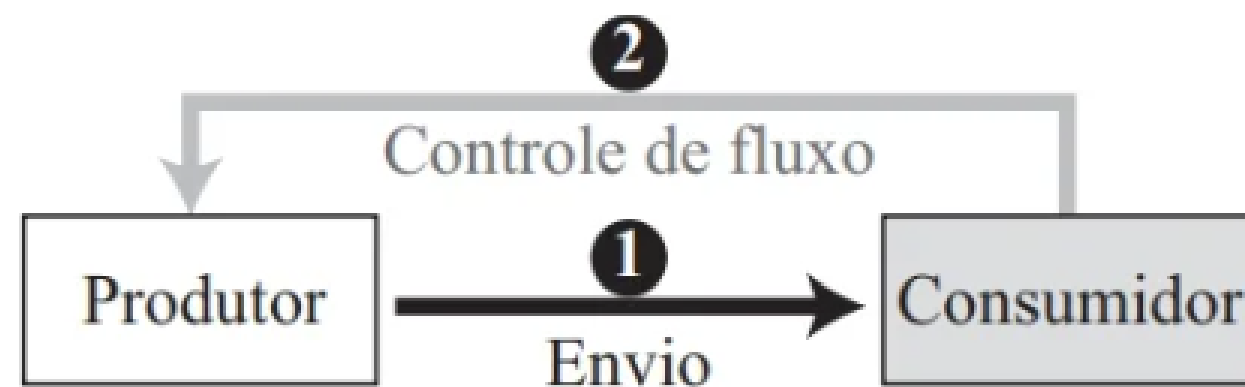


INTRODUÇÃO

CONTROLE DE FLUXO

- SEMPRE QUE UMA ENTIDADE PRODUZ DADOS E OUTRA ENTIDADE OS CONSOME, DEVE HAVER UM EQUILÍBRIO ENTRE AS TAXA DE PRODUÇÃO E DE CONSUMO;
- SE OS DADOS SÃO PRODUZIDOS MAIS RAPIDAMENTE DO QUE PODEM SER CONSUMIDOS, O CONSUMIDOR PODE FICAR SOBRECARREGADO E PRECISAR DESCARTAR ALGUNS DADOS.

- SE OS DADOS SÃO PRODUZIDOS MAIS LENTAMENTE DO QUE PODEM SER CONSUMIDOS, O CONSUMIDOR PRECISA ESPERAR E O SISTEMA TORNA-SE MENOS EFICIENTE;
- A ENTREGA DOS DADOS DE UM PRODUTOR PARA UM CONSUMIDOR PODE OCORRER DE DUAS MANEIRAS:
 - **PUSHING** (“EMPURRANDO”)
 - **PULLING** (“PUXANDO”)



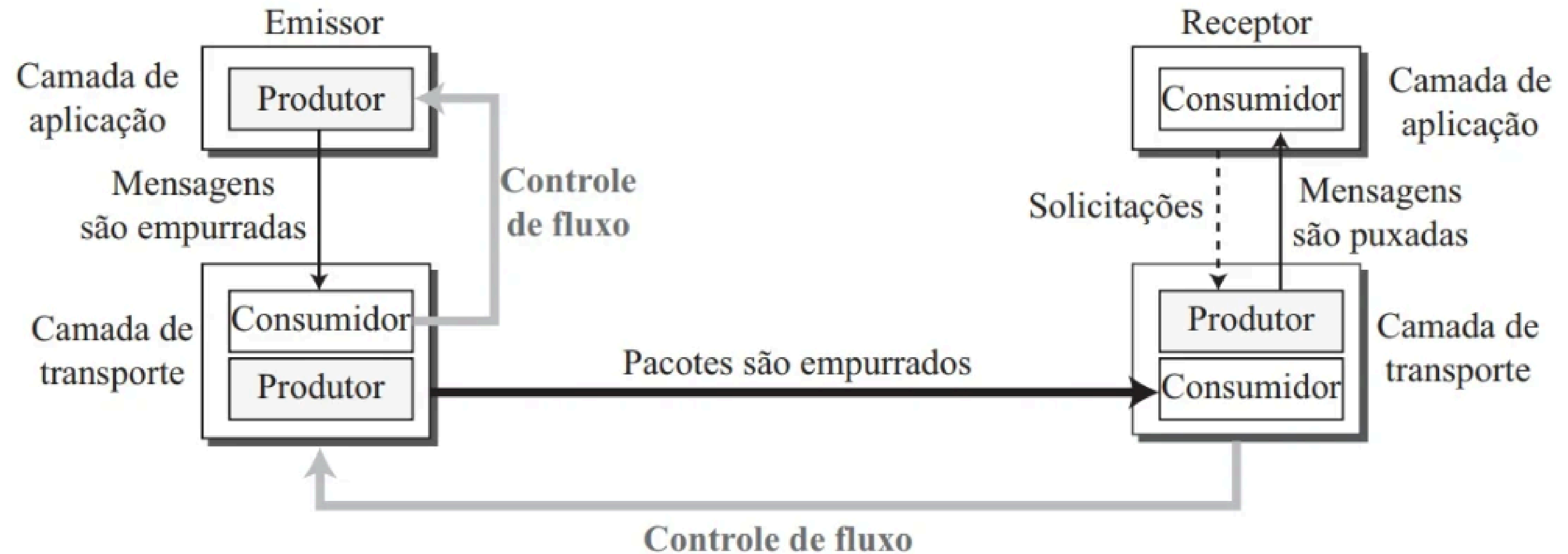
(a) Empurrando



(b) Puxando

INTRODUÇÃO

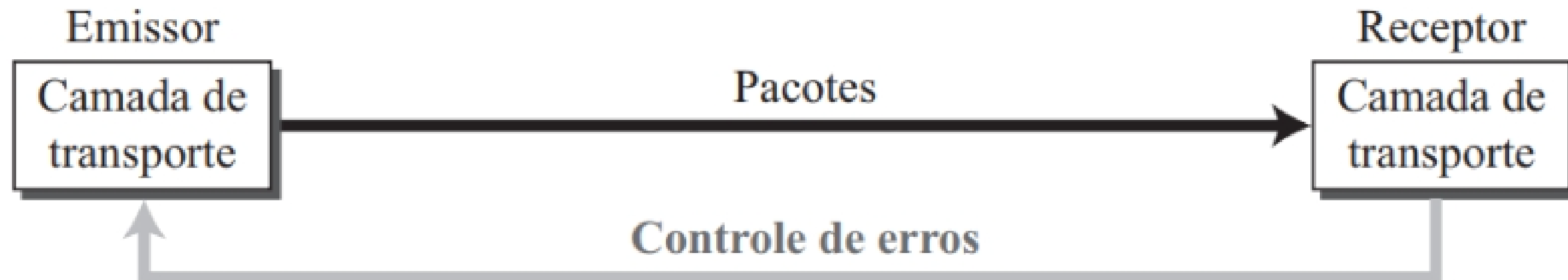
CONTROLE DE FLUXO



INTRODUÇÃO

CONTROLE DE ERROS

- NA INTERNET, COMO A CAMADA DE REDE SUBJACENTE (IP) NÃO É CONFIÁVEL, PRECISAMOS TORNAR A CAMADA DE TRANSPORTE CONFIÁVEL, CASO A APLICAÇÃO O EXIJA.
- O CONTROLE DE ERROS NA CAMADA DE TRANSPORTE É RESPONSÁVEL POR:
 1. DETECTAR E DESCARTAR PACOTES CORROMPIDOS.
 2. RASTREAR PACOTES PERDIDOS E DESCARTADOS, BEM COMO REENVIÁ-LOS.
 3. RECONHECER PACOTES DUPLICADOS E DESCARTÁ-LOS.
 4. MANTER PACOTES FORA DA ORDEM NO BUFFER ATÉ QUE OS PACOTES FALTANTES CHEGUEM.



INTRODUÇÃO

NÚMEROS DE SEQUÊNCIA

- OS PACOTES SÃO NUMERADOS;
- ACRESCENTA-SE UM CAMPO NO PACOTE DA CAMADA DE TRANSPORTE PARA CARREGAR O NÚMERO DE SEQUÊNCIA DO PACOTE.
- QUANDO UM PACOTE FOR CORROMPIDO OU PERDIDO, A CAMADA DE TRANSPORTE RECEPTORA PODE INFORMAR PARA O REENVIO;
- DETECTAR A DUPLICAÇÃO DE PACOTES SE DOIS PACOTES RECEBIDOS TIVEREM O MESMO NÚMERO DE SEQUÊNCIA.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ...

Em outras palavras, os números de sequência são módulo 2^m .

Para o controle de erros, os números de sequência são módulo 2^m , onde m é o tamanho do campo de número de sequência, em *bits*.



INTRODUÇÃO

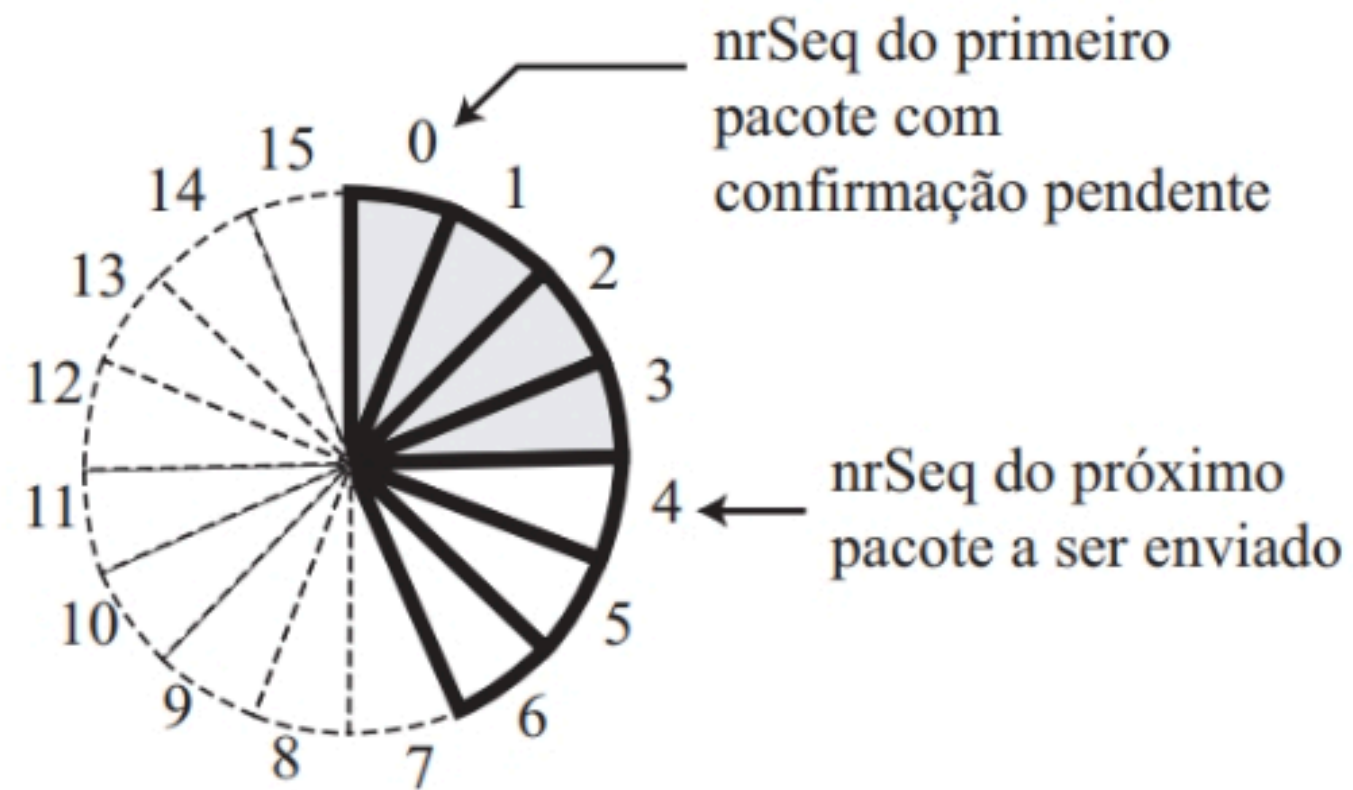
CONFIRMAÇÃO - ACK (ACKNOWLEDGMENT)

- O LADO RECEPTOR PODE ENVIAR UMA CONFIRMAÇÃO OU ACKNOWLEDGMENT (ACK) PARA CADA CONJUNTO DE PACOTES QUE CHEGAR CORRETAMENTE;
- O RECEPTOR PODE SIMPLEMENTE DESCARTAR OS PACOTES CORROMPIDOS;
- O EMISSOR PODE DETECTAR A PERDA DE PACOTES SE ELE USAR UM TEMPORIZADOR;
- QUANDO UM PACOTE É ENVIADO, O REMETENTE INICIA O TEMPORIZADOR. SE UM ACK NÃO CHEGAR ANTES DO TEMPORIZADOR EXPIRAR, O EMISSOR REENVIA O PACOTE;
- OS PACOTES DUPLICADOS PODEM SER DESCARTADOS SILENCIOSAMENTE PELO RECEPTOR;
- OS PACOTES FORA DE ORDEM PODEM SER DESCARTADOS (TRATADOS COMO PACOTES PERDIDOS PELO EMISSOR) OU ARMAZENADOS ATÉ QUE OS PACOTES FALTANTES CHEGUEM.

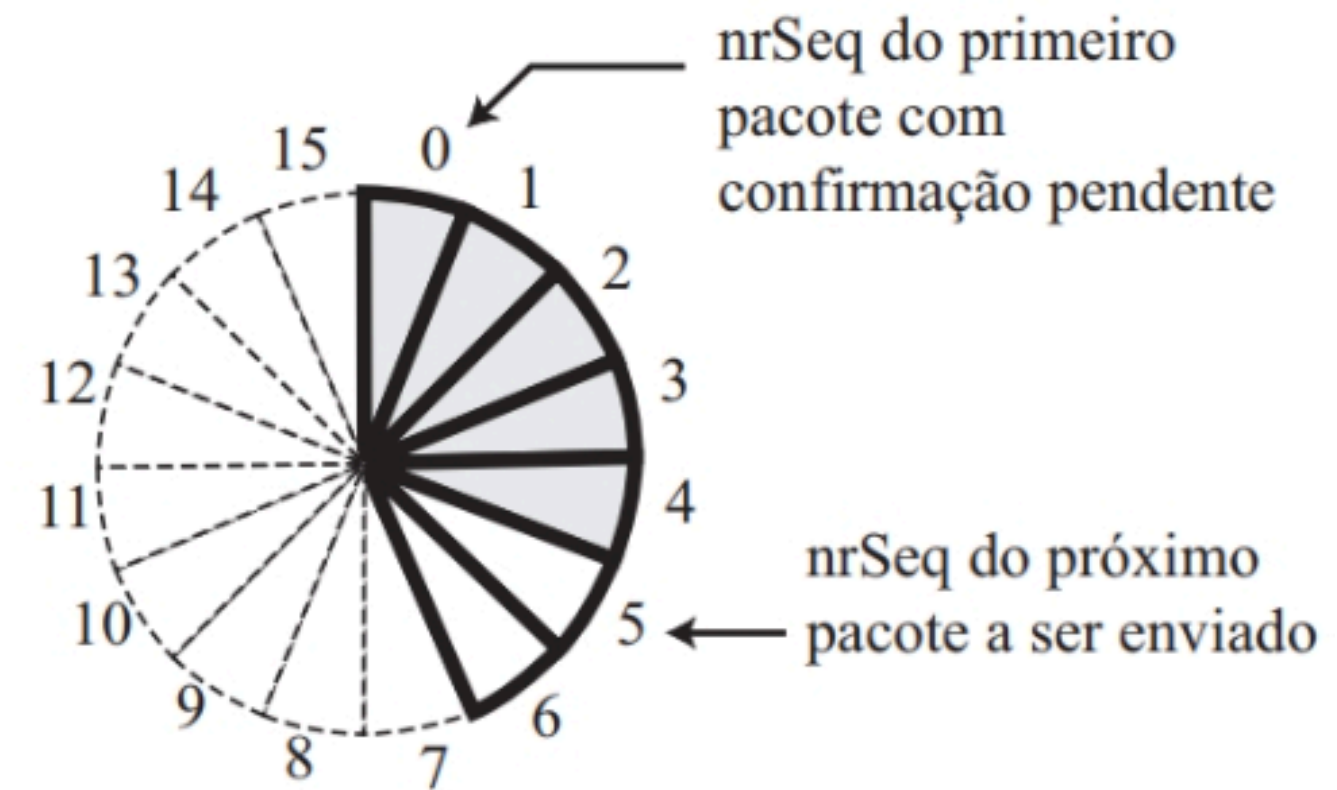
INTRODUÇÃO

JANELA DESLIZANTE

- COMO OS NÚMEROS DE SEQUÊNCIA UTILIZADOS SÃO MÓDULO 2^m , UM CÍRCULO PODE REPRESENTAR A SEQUÊNCIA DE NÚMEROS DE 0 A $2^m - 1$
- O BUFFER É REPRESENTADO COMO UM CONJUNTO DE FATIAS, CHAMADO DE **JANELA DESLIZANTE (SLIDING WINDOW)**



(a) Quatro pacotes foram enviados.

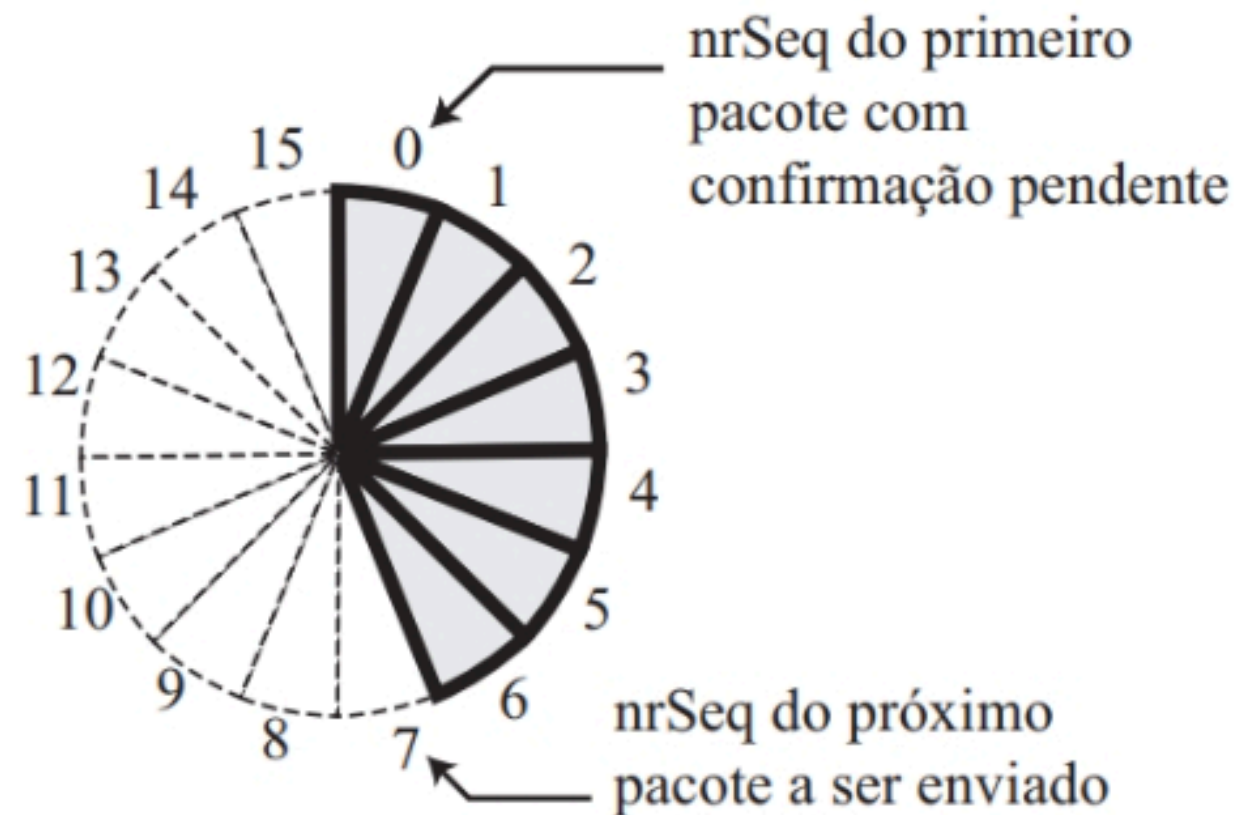


(b) Cinco pacotes foram enviados.

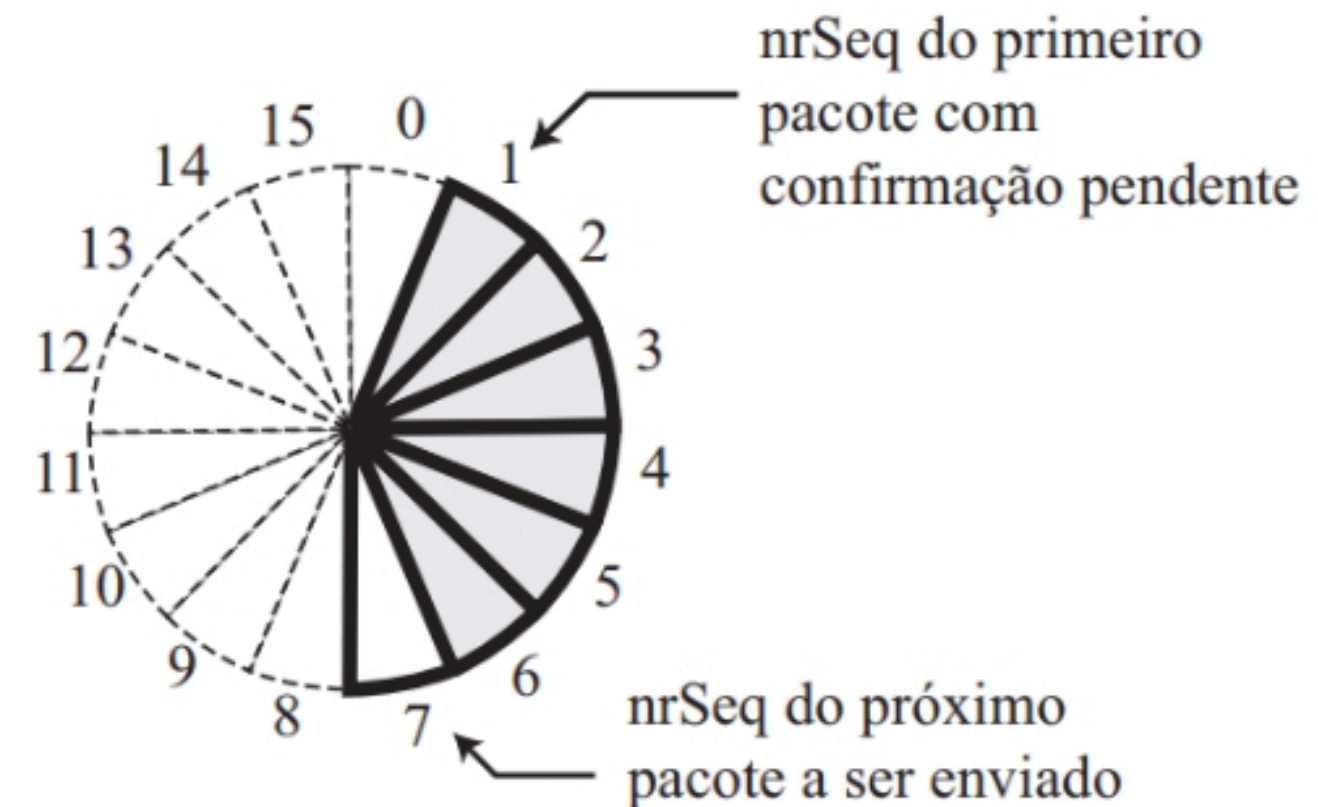
INTRODUÇÃO

JANELA DESLIZANTE

- COMO OS NÚMEROS DE SEQUÊNCIA UTILIZADOS SÃO MÓDULO 2^m , UM CÍRCULO PODE REPRESENTAR A SEQUÊNCIA DE NÚMEROS DE 0 A $2^m - 1$
- O BUFFER É REPRESENTADO COMO UM CONJUNTO DE FATIAS, CHAMADO DE **JANELA DESLIZANTE (SLIDING WINDOW)**



(c) Sete pacotes foram enviados;
a janela está cheia.



(d) O pacote 0 foi confirmado;
a janela desliza.

INTRODUÇÃO

JANELA DESLIZANTE

- COMO OS NÚMEROS DE SEQUÊNCIA UTILIZADOS SÃO MÓDULO 2^m , UM CÍRCULO PODE REPRESENTAR A SEQUÊNCIA DE NÚMEROS DE 0 A $2^m - 1$
- O BUFFER É REPRESENTADO COMO UM CONJUNTO DE FATIAS, CHAMADO DE **JANELA DESLIZANTE (SLIDING WINDOW)**



(a) Quatro pacotes foram enviados.



(b) Cinco pacotes foram enviados.



(c) Sete pacotes foram enviados;
a janela está cheia.



(d) O pacote 0 foi confirmado; a
janela desliza.



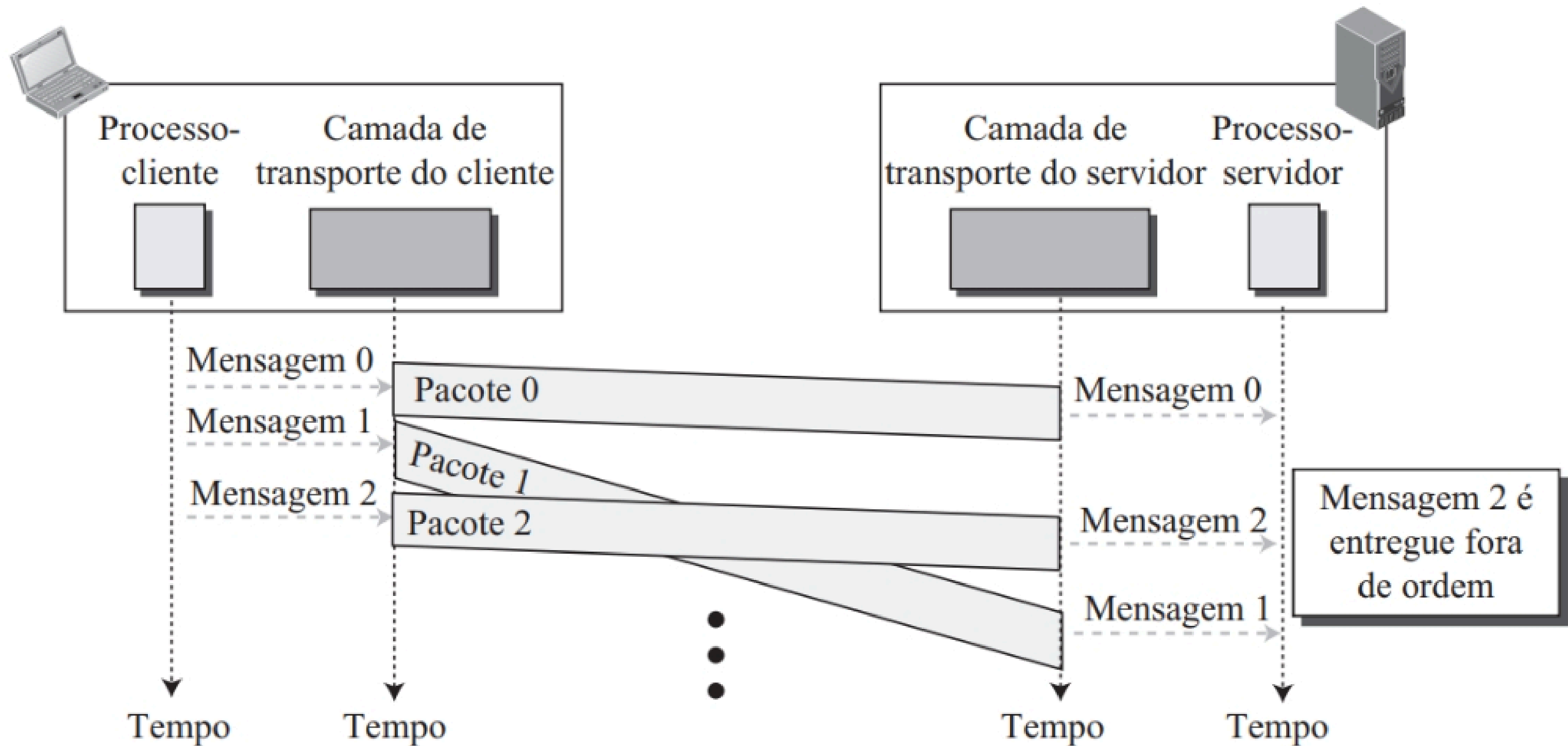
INTRODUÇÃO

CONTROLE DE CONGESTIONAMENTO

- O CONGESTIONAMENTO DE UMA REDE PODE OCORRER SE A CARGA NA REDE – O NÚMERO DE PACOTES ENVIADOS PARA ELA – FOR MAIOR QUE A CAPACIDADE DA REDE – O NÚMERO DE PACOTES SUPORTADOS POR UMA REDE.
- O CONTROLE DE CONGESTIONAMENTO REFERE-SE AOS MECANISMOS E TÉCNICAS QUE CONTROLAM O CONGESTIONAMENTO E MANTÊM A CARGA ABAIXO DA CAPACIDADE.
- O CONGESTIONAMENTO EM UMA REDE, OU CONJUNTO DE REDES, OCORRE PORQUE OS ROTEADORES E SWITCHES POSSUEM FILAS – BUFFERS QUE GUARDAM OS PACOTES ANTES E APÓS O PROCESSAMENTO.

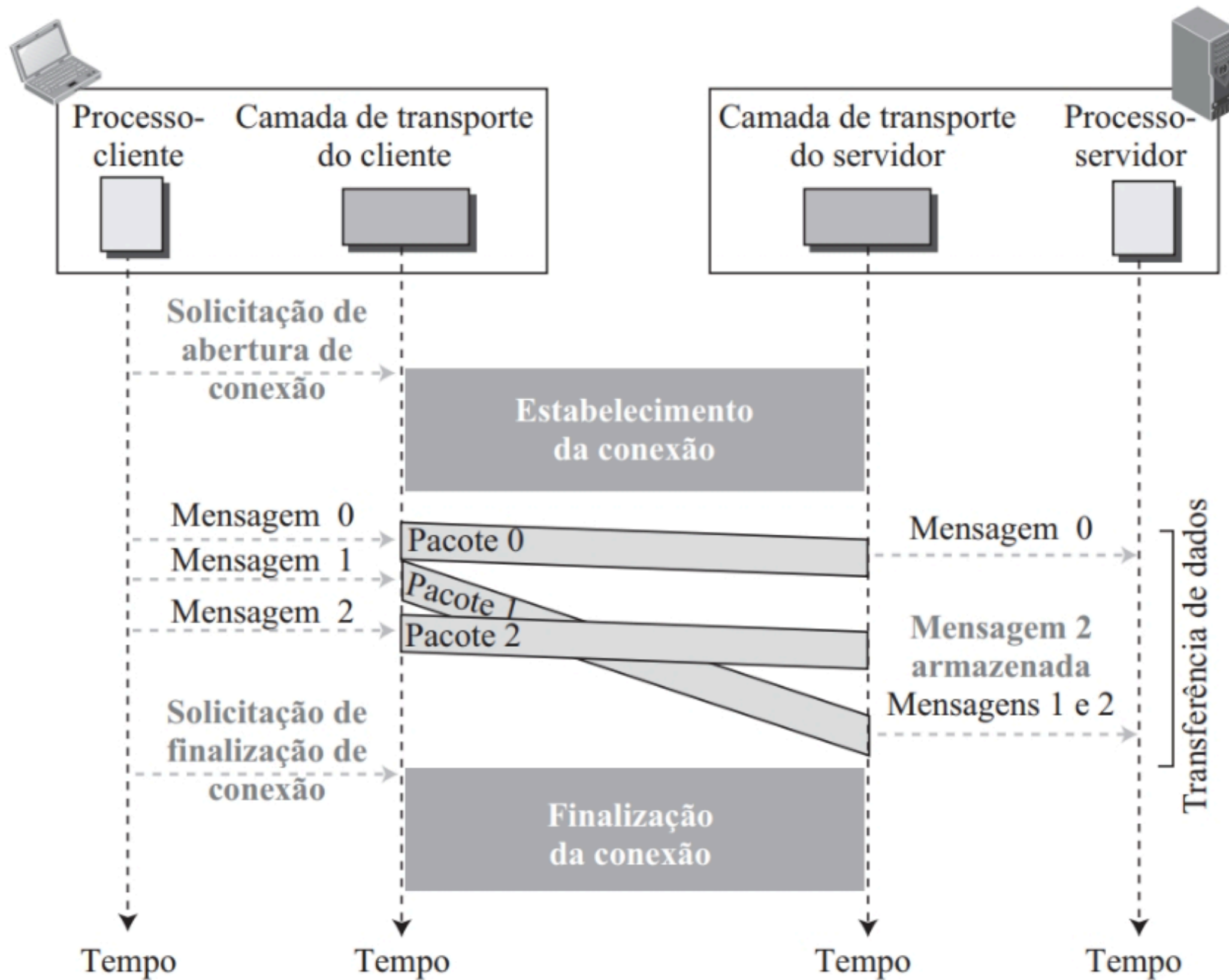
INTRODUÇÃO

SERVIÇOS NÃO ORIENTADOS À CONEXÃO



INTRODUÇÃO

SERVIÇO ORIENTADO À CONEXÃO





REFERÊNCIAS:

- [1] Capítulo 3 - FOROUZAN, B. A. Redes de Computadores: Uma Abordagem Top-Down. AMGH, 2013.
- [2] Capítulo 3 - Computer Networking: A Top-Down Approach 8th edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2020.

REDES DE COMPUTADORES

Aula 09 - Camada de Transporte



Lorena de S. B. Borges